РКЦ Российский Квантовый Центр

Кубок VI ЛФИ

ХАЙЛЭНД ГОЛД

отделение физики

09.s06.e02

– Это невозможно!
– Это наука!
Назад в будущее

Время

Время шло.

И так обычно не слишком людная мастерская Ганса в это дождливое утро ощущалась особенно пусто. Возможно, причина в несвойственном этому месту беспорядке? По всему полу были раскиданы скомканные листы с понятными только автору выкладками и схемами, а некогда бережно хранимые инструменты и приборы были хаотично раскиданы без какой либо системы на столах и стеллажах. Даже книги, обычно аккуратно расставленные по полкам, теперь были разбросаны как попало, а некоторые и вовсе валялись раскрытыми, с загнутыми углами пожелтевших страниц и следами чашек кофе на них.

Любой, кто знал Ганса, после одного взгляда на состояние мастерской первым делом захотел бы сообщить об ограблении. Но, подобно завязкам в классических детективах, из мастерской ничего не исчезло~~, кроме самого Ганса~~. Резкий порыв ветра захлопнул окно, и звук шелеста разбросанных черновиков, как и шум идущего снаружи дождя, скрылись на улице.

В мастерской осталось лишь тикание часов.

Введение

В этой задаче вам предстоит изучить устройство наручных часов.

Механизм их работы можно разбить на пять составных частей, которые представлены на рис. 1.

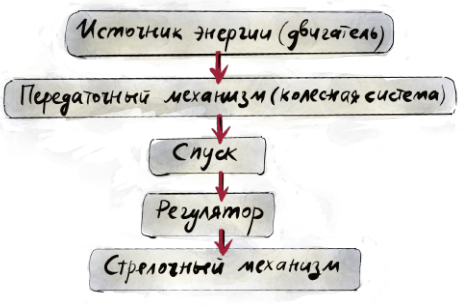


Рис. 1: Схема часового механизма

Из-за диссипации для работы любого механизма необходима энергия. Например, в настенных часах (часы с маятником и кукухой) ее источником служит гиревой механизм. В наручных же часах таким источником энергии является пружинный двигатель. При заводе часов движение передается к валику (1), к которому прикреплен один из концов плоской пружины (2), выполненной в форме улитки. Пружина скручивается и накапливает энергию. В свою очередь второй конец пружинной ленты прикреплен к стенке заводного барабана (3), который в дальнейшем передает накопленную энергию на шестеренки (колесную систему), связанные с минутной, секундной, часовой ~~и годовой~~

стрелками (на рисунке не показаны). Для того, чтобы контролировать вращение шестеренок, а значит и стрелок часов, существует спусковой механизм и регулятор, которые не позволяют колесной системе неограниченно раскручиваться. Они состоят из трех частей:

- Анкер (рычаг).
- Спусковое (анкерное) колесо — зубчатое колесо, которое толкает анкер.
- Балансир – представляет из себя пружину, которая сжимается и разжимается с определенной частотой.

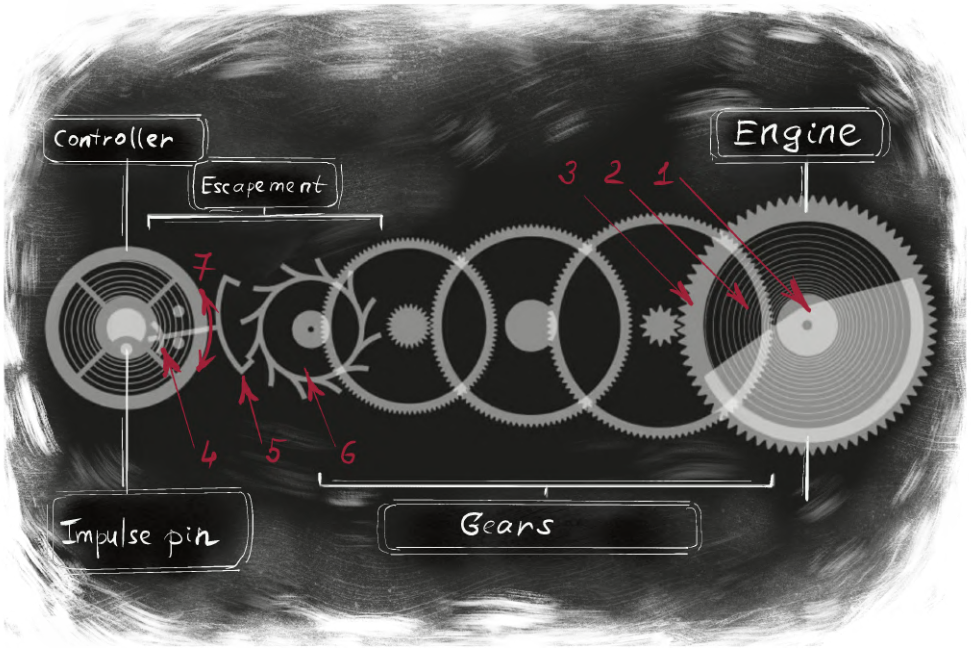


Рис. 2: Схема часового механизма. 1 – валик, 2 – заводная пружина, 3 – заводной барабан, 4 - рожок анкерной вилки, 5 – палета, 6 – анкерное колесо, 7 – направление движения анкерной вилки. Механическое движение осуществляется в двух параллельных плоскостях, которые в свою очередь параллельны плоскости рисунка. В первой плоскости расположен балансир, во второй плоскости расположены анкер, колесная система и двигатель. Взаимодействие между плоскостями осуществляется только через импульсный камень.

Палеты (5), установленные на анкере, удерживают анкерное колесо (6) до тех пор, пока анкерная вилка не сдвинется и не допустит поворота на один зубец. Перемещение (7) анкерной вилки возможно благодаря тому, что импульсный камень, установленный на балансире, периодически бьет по рожку анкерной вилки (4), то с одной, то с другой стороны.

Часть I. Спиральная пружина

Спиральная пружина — это центральный элемент наручных часов, поскольку она используется как в балансире, так и в двигателе, однако их функции отличаются. В балансире она используется как элемент, совершающий гармонические колебания, в то время как в двигателе она используется исключительно как аккумулятор энергии, который компенсирует потери в механической системе.

В этом пункте Вам предлагается найти модуль кручения такой пружины и период колебаний балансира.

Рассмотрим пружину в виде спирали, покоящуюся на гладкой горизонтальной поверхности стола. Она сделана из стальной ленты шириной b (по радиусу), толщиной h (по оси, направленной перпендикулярно плоскости стола), длиной L и модулем Юнга E. Если приложить момент сил к обоим концам этой спирали, то она скрутится (или раскрутится) на дополнительный угол относительно своего положения равновесия. *Модулем кручения пружины* называется коэффициент пропорциональности между моментом силы и этим дополнительным углом поворота.

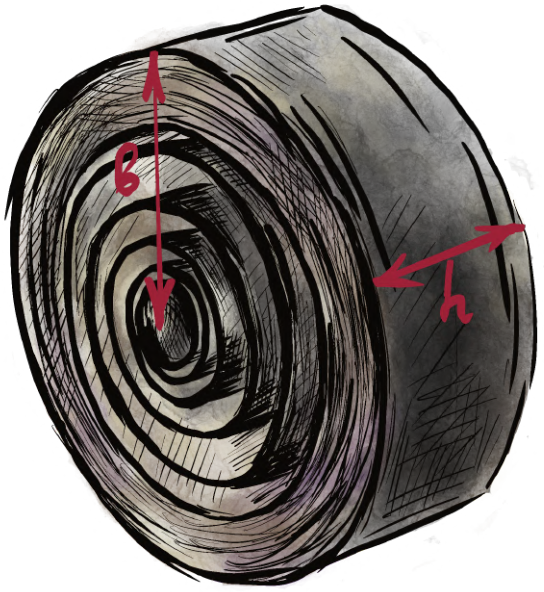


Рис. 3: Пружина в свободном состоянии

1. *(1 балл)* Считая известным тот факт, что момент силы, скручивающий пружину, прямо пропорционален углу ее поворота относительно положения равновесия в первой степени, и используя расширенный метод размерностей (ищи здесь), найдите модуль кручения такой пружины.

2. *(1 балл)* Масса – это мера инертности тела для поступательного движения. Если тело совершает вращательное движение, то вместо массы используют понятие *момента инерции* тела I. Когда спиралевидная пружина вращается вокруг оси, проходящей через её центр и направленной перпендикулярно плоскости витков, её момент инерции равен $I = m\rho^2$, где m – масса пружины, а ρ – некоторый эффективный радиус инерции пружины. Используя расширенный метод размерностей, получите формулу для периода вращательных колебаний такой пружины с точностью до постоянного множителя.

Часть II. Балансир

В идеальной механической системе балансир совершает периодическое движение с постоянным периодом и без затухания, обеспечивая равномерный ход часов.

В реальности это не так, и существует множество факторов, из-за которых часы начинают отставать или спешить. Например, тепловое расширение или ударное воздействие. В данном разделе вам предлагается изучить эти эффекты. ~~Наше дело предложить. Ваше дело — отказаться.~~

Тепловое расширение

Считая, что в результате теплового расширения все длины пружины увеличились на 2%, найдите:

1. *(0,5 балла)* На сколько процентов изменится период колебаний таких часов;
2. *(0,5 балла)* Абсолютную ошибку, набегающую в таких часах за сутки реального времени.

Удар

Для рассмотрения ударного воздействия будем рассматривать не спиралевидную пружину, а более простую модель осциллятора в виде грузика на пружине характер движения которого полностью аналогичен тому, как колеблется балансир в наручных часах, однако, для анализа он заметно проще и привычнее.

Рассмотрим грузик массы m на гладкой горизонтальной поверхности, колеблющийся на горизонтальной пружине жесткостью k. Обозначим буквами x и v – координату, отсчитываемую от положения равновесия, и скорость груза соответственно, а буквой A – максимальное отклонение груза от положения равновесия (амплитуду колебаний). В этом случае зависимость координаты груза от времени при таком движении имеет вид:

$$x(t) = A\cos(\omega t + \varphi_0),$$

где $\omega = \sqrt{k/m}$ – частота гармонических колебаний, выражение в скобках называется фазой гармонических колебаний, а φ_0 – начальная фаза колебаний.

3. *(0 баллов)* ~~Спасибо, что не отрицательные баллы~~ Найдите зависимость скорость груза от времени.

Пусть груз совершает такие колебания, как вдруг, в некоторый момент времени по нему наносят короткий удар, т.е. такой удар, что его продолжительность много меньше периода колебаний. Будем считать, что модуль изменения скорости груза равен $\Delta v < v_{max}$, где v_{max} – это максимальная скорость груза в процессе движения до удара, а удар направлен по линии, вдоль которой груз совершает колебания. Найдите, на сколько из-за удара изменится конкретно этот период движения груза, если:

4. *(0,5 балла)* Удар произошел в момент максимального отклонения груза от положения равновесия. Считайте, что груз толкнули в ту же сторону, в которую он двигался незадолго до момента удара. Как изменится ответ, если скорость сообщить в противоположную сторону? Ответ дайте в терминах Δv, v_{max}, ω.

5. *(0,5 балла)* Удар произошел в момент времени, когда груз проходит положение равновесия. Считайте, что груз толкнули в ту же сторону, в которую он двигался в момент удара. Ответ дайте в терминах Δv, v_{max}, ω.

6. *(0,5 балла)* Удар произошел в момент времени, когда скорость груза, деленная на частоту его колебаний, в $\sqrt{3}$ раз больше координаты груза. Считайте, что груз толкнули в ту же сторону, в которую он двигался в момент удара. Ответ дайте в терминах Δv, v_{max}, ω.

Помимо неточности хода, механические часы могут остановиться из-за диссипации энергии ввиду наличия трения в механической системе. Процессы потери энергии мы также будем анализировать на примере груза на пружине.

Сухое трение

Рассмотрим груз массы $m = 100$ г на горизонтальной поверхности, совершающий колебания на горизонтальной пружине жесткостью $k = 100$ Н/м. Коэффициент трения между грузом и поверхностью равен $\mu = 0{,}4$. Считая $g = 10$ м/с^2, найдите:

7. *(0,5 балла)* Размер области в случае остановки груза, в которой он не возобновит свое движение.

8. *(0,5 балла)* Пусть груз отвели на расстояние $A = 25{,}5$ см и отпустили без начальной скорости. Сколько полных колебаний должен совершить груз до момента полной остановки?

9. *(0,5 балла)* Какой путь пройдет груз от начала движения до момента полной остановки?

Часть III. Заводной барабан

В двигателе спиралевидная пружина скручена в форме улитки так, что один конец прикреплен к валику, а другой — к заводному ~~апельсину~~ барабану. На рисунке слева представлена пружина в полностью спущенном состоянии, а справа в полностью заведенном. В первом случае число ~~Витьков~~ витков n_1, во втором случае число витков n_2. При большом числе витков спирали крутящий момент, который она развивает, можно считать пропорциональным этому числу витков. Поэтому для того, чтобы в полностью заведенной пружине было запасено как можно большее количество энергии и часы нужно было заводить как можно реже, стремятся максимизировать число оборотов.

В данном разделе вам предлагается ~~и вы все также можете отказаться~~ найти, при какой геометрии реализуется этот случай.

Пусть ρ_2 – внешний радиус туго заведенной пружины, ρ_1 – внутренний радиус спущенной пружины, $^\circ$ – радиус валика, R – радиус заводного барабана, h – толщина пружины.

1. *(1 балл)* Считая R, r и h известными, определите, при каком отношении ρ_1 к ρ_2 число оборотов барабана до полного спуска будет максимальным.

2. *(0,25 балла)* Получите в этом случае зависимость $R(h, L, r)$

3. *(0,25 балла)* Используя полученные ранее результаты, определите максимальное число оборотов барабана n_{max}, считая, что в реальном механизме $r = R/3$, а толщина пружины $h = R/45$.

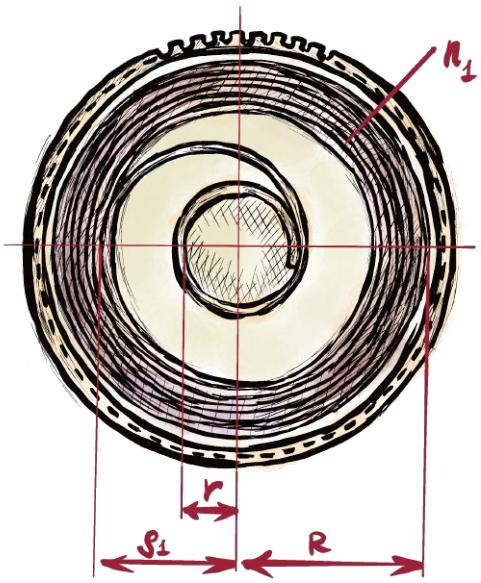


Рис. 4: Положение пружины в барабане в спущенном состоянии

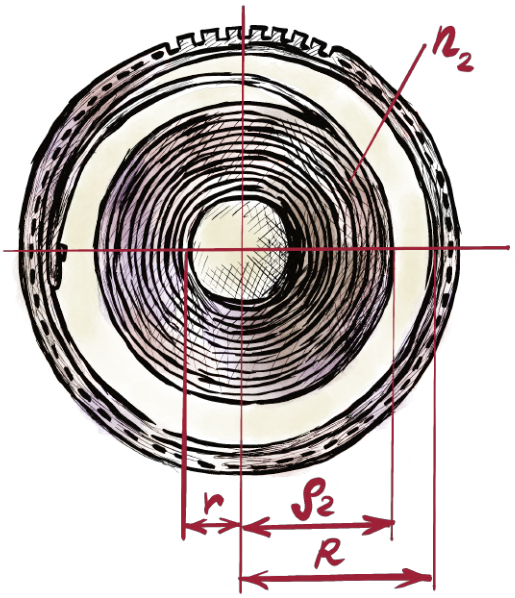


Рис. 5: Положение пружины в барабане в заведенном состоянии

В реальных часах зависимость крутящего момента от угла не является линейной. На рисунке 6 изображен график экспериментальной зависимости крутящего момента пружины от угла поворота φ вала барабана. Верхняя кривая характеризует завод пружины, а нижняя её спуск.

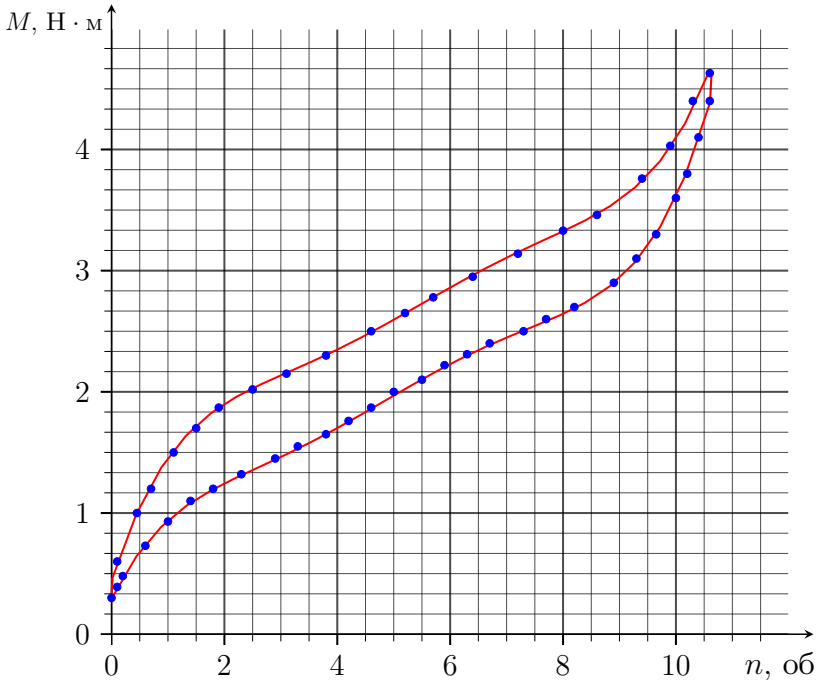


Рис. 6: График экспериментальной зависимости $M(n)$

4. *(1 балл)* Пользуясь экспериментальной зависимостью, определите коэффициент полезного действия пружины η.

Часть IV. Анкер

В данном разделе задачи вам все так же предлагается рассмотреть механику процесса тактового хода часов.

Мы будем анализировать движение в двух плоскостях: плоскость балансира и плоскость анкера, колесной системы и двигателя. Эти плоскости связаны друг с другом через упор в виде импульсного камня, который пересекает обе эти плоскости и жестко закреплен на диске балансира на некотором расстоянии от оси его вращения (см. рис. 2)).

Балансир создает периодический сигнал, частоту которого в дальнейшем мы будем использовать для задания шага временной шкалы.

Анкер, колесная система и двигатель используются для того, чтобы в момент прохождения положения равновесия балансира на короткий промежуток времени с ним контактировал анкер через импульсный камень и тем самым осуществлял "подкачку" энергии без существенного изменения периода.

Более детально рабочий цикл механизма происходит следующим образом:

Фаза разблокировки (unlocking):

- Импульсный камень движется против часовой стрелки и входит внутрь рожка анкерной вилки.
- Происходит первое столкновение импульсного камня с внутренней поверхностью рожка анкерной вилки.
- Поворот анкера освобождает зубчатое колесо.

Фаза передачи энергии (impulse):

- Освобожденное зубчатое колесо начинает вращаться под действием момента заведенной пружины.
- Практически одновременно происходят второе и третье столкновения в анкерной системе, сопровождающие начало разгона балансира. Анкерная вилка передает момент балансиру через импульсный камень и происходит импульсный разгон колеблющейся части.

Фаза гашения (drop):

- Импульсный камень выходит из анкерной вилки.
- Практически одновременно происходят четвертое и пятое столкновения, сопровождающие блокировку анкером зубчатого колеса через контакт со следующим его звеном и торможение анкера об ограничивающий упор.

Далее освободившийся и получивший порцию энергии от двигателя колебательный механизм продолжает свое гармоническое движение, дойдя до положения максимального отклонения, после чего разворачивается, и далее происходит повторение того же процесса разгона с теми же ударами, при движении в противоположном направлении с точностью до использования в процессе ударов симметрично отраженных участков анкера.

1. *(1 балл)* Считая момент вращающей силы в запасающей пружине постоянным и равным M, эффективный коэффициент передачи момента к балансиру через зуб-

чатое колесо, колесную систему, анкер и импульсный камень между ударами 3 и 4 равным n, общий момент инерции балансира равным I и много больше моментов инерции зубчатого колеса, колесной системы и анкера, модуль кручения пружины балансира равным k, угловую амплитуду колебаний равную φ, время между третьим и четвертым ударами равным t определите какую долю энергии от запасенной в колебательном движении теряет система за один период колебаний.

2. *(0,5 балла)* По прикрепленному аудиофайлу определите с точностью до 0,001 с минимальное время между всеми фазами рабочего цикла механизма. Опишите и обоснуйте ход своих рассуждений. Для анализа аудиофайла рекомендуем использовать программу Audacity или ее аналоги.

Первый Хинт — 05.05.2025 20:00 (МСК)
Второй Хинт — 07.05.2025 12:00 (МСК)

Окончание Первого Эпизода — 09.05.2025 20:00 (МСК)
Разбор Первого Эпизода — 09.05.2025 20:00 (МСК)